

คู่มือผู้ใช้

TB Grain Phaser

เวอร์ชัน: 2.0.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-17

ภาพรวม

สร้างรูปแบบช่องว่างเชิงสเปกตรัมที่เคลื่อนไหวในเสียง
ให้เท็กซ์เจอร์คล้ายเกรนโดยไม่ตัด ยืดเวลา หรือเปลี่ยนระดับเสียงของการแสดง

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

เสียงแพดคงที่ ซัสเทนกีตาร์ ดรัมลูป และเอฟเฟกต์ มักต้องการการเคลื่อนไหวภายในโดยไม่กลายเป็น chorus, flanger หรือ granular sampler แบบทั่วไป TB Grain Phaser
สร้างแพดเทิร์นช่องว่างเชิงสเปกตรัมที่เข้ากันอย่างหนาแน่น เคลื่อนแพดเทิร์นนั้น
และทำให้เท็กซ์เจอร์ที่เกิดขึ้นโคจรในสนามสเตอริโอได้ เสียงต้นฉบับไม่ถูกตัดเป็น sample ไม่ถูกจัดเรียงใหม่
ยืดเวลา หรือเปลี่ยน pitch

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- ช่องว่างที่เต็มไปด้วยฝุ่นกว้างหรือพื้นผิวคล้ายเมล็ดข้าวหนาแน่นละเอียดจากแหล่งเดียวกัน
- การกีดแบบคงที่ การเคลื่อนตัวอย่างนุ่มนวล การเคลื่อนตัวแบบโฟกัส
หรือการเคลื่อนที่ของวงโคจรทดลองในวงกว้าง
- การผสมผสานแบบแห้ง/เปียกที่ปรับเวลาแฝงซึ่งใช้ได้กับส่วนแทรกและเลย์เออร์การออกแบบเสียงแบบขนาน
- จอแสดงผล Grain Chamber จริง จุดเริ่มต้นจากโรงงาน 11 แห่ง
และการเรียกคืนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของผู้ใช้โดยสมบูรณ์

มันทำงานอย่างไร

TB Grain Phaser ตรวจสอบช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ทับซ้อนกันของสเปกตรัม
และใช้รูปแบบการทำซ้ำของช่องว่างกำไร การย้ายรูปแบบนั้นสร้างความประทับใจให้กับเกรนสเปกตรัม
แต่ประสิทธิภาพดั้งเดิมจะไม่ถูกตัดออกเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือจัดเรียงใหม่

GRAIN กำหนดรูปแบบ MOVE เดินทางผ่าน AMOUNT ควบคุมความชัดเจนของรูปแบบ และ WIDTH
กระจายเฉพาะการเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น พาดตรงที่ล่าช้าทำให้ MIX และ BYPASS
สอดคล้องกับผลลัพธ์สเปกตรัม

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1** ใส่ปลั๊กอินบนแพด กีตาร์ ดรัมบัส หรือเลเยอร์การออกแบบเสียง และเริ่มต้นด้วย Init หรือค่าที่ตั้งล่วงหน้าจากโรงงานที่ใกล้เคียงที่สุด
- 2** ตั้งค่า GRAIN ก่อน: เลื่อนลงเพื่อให้มีช่องว่างกว้างน้อยลง หรือสูงขึ้นเพื่อให้ได้พื้นผิวที่ละเอียดและหนาแน่นยิ่งขึ้น
- 3** ยก MOVE จนกระทั่งรูปแบบเคลื่อนไหวที่ไปพร้อมกับความรู้สึกเคลื่อนไหวที่ต้องการ ใช้ตำแหน่งที่เป็นกลางสำหรับการกักแบบคงที่ตรงกลาง
- 4** ยก AMOUNT จนกระทั่งเกรนคอนทราสต์ชัดเจน จากนั้นลดขนาดลงหากการโจมตีกลวงหรือกระจาย
- 5** เพิ่ม WIDTH หลังจากพื้นผิวทำงานตรงกลาง ใช้ส่วนบนของตัวควบคุมเป็นตัวเลือกการทดลองโดยเจตนาเท่านั้น และตรวจสอบโมโน
- 6** ผสมผสาน MIX เพื่อรักษาประสิทธิภาพดั้งเดิมไว้ข้างหน้า หรือเลื่อนไปทางพื้นผิวที่ออกแบบจนสุด
- 7** เปรียบเทียบกับ BYPASS ในขณะที่ DAW เปิดใช้งานการชดเชยความล่าช้า จากนั้นบันทึกค่าที่ตั้งไว้ของผู้ใช้เมื่อผลลัพธ์ทำงานทั่วทั้งข้อความ

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

เกรนเชิงสเปกตรัม ไม่ใช่การตัดเสียงเป็นชิ้น

ปลั๊กอินวิเคราะห์ช่วงสั้นๆ ของสเปกตรัมที่ซ้อนทับกัน แล้ววางแพตเทิร์นช่องว่างของระดับเสียงซ้ำๆ ลงไป GRAIN กำหนดความหนาหรือละเอียดของแพตเทิร์น MOVE เลื่อนผ่านแพตเทิร์น AMOUNT กำหนดความลึกและพลังของเอฟเฟกต์ และ WIDTH กระจายการเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นในสนามสแตอริโอ เนื่องจากเสียงไม่ได้ถูกตัดเป็นเกรนในโดเมนเวลา จึงไม่มีการควบคุม sample slicing, grain pitch, reverse หรือ time stretch

Grain Chamber

จอสแสดงผล LOW-to-HIGH ใช้ข้อมูลเทเลเมทรีจากอินพุตและการประมวลผลจริง อักษรภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น และอังกฤษสีเขียวเรืองแสงแบบฟอสเฟอร์แสดงพลังงานที่ผ่าน

ส่วนอักษรสีเขียวเข้มแสดงพลังงานที่มาสก์กำจัดออก

พลังงานอินพุตควบคุมความหนาแน่นของการแสดงผลและความสว่าง ส่วน GRAIN

กำหนดจำนวนอักขระตัวเลือกที่แต่ละย่านซึ่งทำงานอยู่จะแสดงได้

การเคลื่อนจากบนลงล่างเป็นไปตามเฟสจริงของมาสก์ ออฟเซตแนวนอนเล็ก ๆ เป็นไปตามตำแหน่งแพน ขนาดอักขระเป็นไปตามความลึก และเงาสะท้อนจาง ๆ

ที่ทอดขึ้นด้านบนแสดงทิศทางบวกหรือลบของสัญญาณเฟส Side นี่คือนมมองกิจกรรม ไม่ใช่ Matrix rain เพื่อการตกแต่ง มิเตอร์วัด pitch หรือแอนิเมชันที่เคลื่อนไหวเองโดยอิสระ.

มาโครเสียงทั้งสี่โต้ตอบกันอย่างไร

GRAIN กำหนดขนาดและระยะห่างของแพดเทิร์นเชิงสเปกตรัม MOVE สร้างทั้งการเคลื่อนที่ของแพดเทิร์นและการเคลื่อนไหวเชิงพื้นที่ AMOUNT กำหนดคอนทราสต์ที่ได้ยินและพลังของการเคลื่อนไหว; ที่ตำแหน่งกลาง สัญญาณ Wet จะโปร่งใส WIDTH ควบคุมเฉพาะการเคลื่อนไหวสเตอริโอที่ปลั๊กอินเพิ่มขึ้น และไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวได้เองเมื่อ MOVE หรือ AMOUNT อยู่ตำแหน่งกลาง จากนั้น MIX จะผสมพาดตรงกับพาดที่ประมวลผลแล้วโดยรักษาการจัดแนวเวลา

ส่วนหัวที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและประวัติ

ส่วนหัวระบุก่อนหน้า, เมนูที่ตั้งไว้ล่วงหน้าปัจจุบัน, ถัดไป, บันทึก, Undo และ Redo ก่อนหน้าและถัดไปย้ายไปตามค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานและค่าที่ตั้งล่วงหน้าของผู้ใช้ที่เรียงลำดับตามตัวอักษร โดยปิดท้ายชุดโรงงานคือ Init, Soft Motion, Guitar Drift, Drum Scatter, Coarse Dust, Fine Grain, Static Etch, Pad Orbit, Focused Travel, Full Travel และ Doppler Rift. เมื่อส่วนควบคุมไม่ตรงกับค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่จะเลือกอีกต่อไป ชื่อจะเปลี่ยนเป็น MODIFIED

การตั้งค่าล่วงหน้าของผู้ใช้และการเรียกคืนเซสชัน

การตั้งค่าล่วงหน้าของผู้ใช้ใช้ส่วนขยาย .tbgp และบันทึกไว้ใน Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User การเรียกคืนจากโรงงานหรือผู้ใช้คือขั้นตอน Undo หนึ่งขั้นตอน ชื่อผู้ใช้และสถานะการอ้างอิงที่เลือกส่งคืนพร้อมกับเซสชัน DAW และการตั้งค่าล่วงหน้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงปัจจุบันบางส่วน

ระยะเวลาและเส้นทางสัญญาณที่รองรับ

การประมวลผลเชิงสเปกตรัมมี delay คงที่ และพาด Dry, Wet และ Bypass ยังคงตรงเวลา เปิด DAW delay compensation ไว้ และใช้เอฟเฟกต์นี้สำหรับการผลิต มิกซ์ และออกแบบเสียงเป็นหลัก มากกว่าการมอนิเตอร์สดแบบ zero latency รุ่นปัจจุบันรองรับอินพุตและเอาต์พุต mono หรือ stereo ที่ตรงกัน และไม่ใช้ MIDI หรือ sidechain audio

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
GRAIN	เปลี่ยนรูปแบบเกรนสเปกตรัมจากกว้างและหยาบเป็นแน่นและละเอียด ไม่ใช่ความยาวเกรนของโดเมนเวลา ตั้งค่าก่อนตัวควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อให้พื้นผิวพื้นฐานมีประโยชน์ในขณะที่ยูนิ่ง
MOVE	พัฒนาการเคลื่อนที่ของหน้ากาก รูปร่างของรูปแบบ ความเร็วในการเคลื่อนที่ และวงโคจรเชิงพื้นที่ที่สร้างขึ้น ยกให้การเดินทางชัดเจนโดยไม่ทำให้ลายแข่งกับประสิทธิภาพ
WIDTH	ตั้งค่าระยะของวงโคจรสเตอริโอและการเคลื่อนที่เฟส Side ที่เพิ่มโดยปลั๊กอิน โดยคงอินพุตสเตอริโอดั้งเดิมไว้ เพิ่มหลังจาก MOVE และ AMOUNT ทำงานตรงกลาง จากนั้นตรวจสอบโมโนก่อนที่จะคงการตั้งค่าแบบสเตอริโอไว้
AMOUNT	ตั้งค่าความลึกของสเปกตรัม คอนทราสต์ของขอบ และพลังงานการเคลื่อนไหว ตำแหน่งที่เป็นกลางทำให้การสร้างใหม่แบบเบี่ยงมีความโปร่งใส ลดระดับลงก่อนเมื่อการโจมตีแพร่กระจาย แหล่งกำเนิดจะกลวง หรือพลังงานมากเกินไปหายไป
MIX	ผสมผสานเส้นทางตรงและสเปกตรัมที่สอดคล้องกับเวลาในการตอบสนอง ใช้การผสมผสานที่ต่ำกว่ากับกลองและกีตาร์เมื่อการโจมตีโดยตรงควรเป็นผู้นำ ใช้เบี่ยงเต็มขั้นสำหรับชิ้นที่ออกแบบ
BYPASS	ส่งคืนสัญญาณโดยตรงที่สอดคล้องกับเวลาแฝงด้วยการเปลี่ยนแบบอ่อนลง ใช้การขาดความล่าช้า DAW ไว้และเปรียบเทียบข้อความเพลงเดียวกัน

การใช้งานจริง

การเคลื่อนไหวเบาๆ ของเสียงแพดหรือโดรน

- เริ่มต้นด้วย Soft Motion หรือ Pad Orbit และเล่นคอร์ดแบบยั่งยืน
- เลือกการตั้งค่า GRAIN ปานกลางถึงละเอียด เพื่อให้พื้นผิวรู้สึกเชื่อมต่อกันแทนที่จะแตกหัก
- ตั้งค่า MOVE ขำพอกที่จะให้รูปแบบฮาร์โมนิกพัฒนาโดยไม่มีเสียงเหมือนเครื่องสั่นที่เล่นซ้ำ
- ใช้ WIDTH และ MIX ระดับปานกลาง จากนั้นตรวจสอบคอร์ดแบบยั่งยืนในรูปแบบโมโน

ผลที่คาดหวัง: แผ่นคงที่จะพัฒนาการไตรฟภายในที่มีชีวิตในขณะที่โน้ตและช่องจดหมายยังคงจดจำได้

ซัสเทนและช่วงปล่อยเสียงของกีตาร์

- เริ่มต้นด้วย Guitar Drift และวนซ้ำลีที่มีทั้งการเลือกการโจมตีและการสลายตัว
- ใช้ GRAIN เพื่อแยกพื้นผิวออกจากพื้นฐานโดยไม่ทำให้โน้ตทั้งหมดบางลง
- ลด AMOUNT หากการเลือกเปื้อน ให้ใช้ MOVE เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว
- ผสมผสาน MIX เพื่อให้รีลีสที่ประมวลผลล้อมรอบการโจมตีโดยตรง

ผลที่คาดหวัง: กีตาร์ยังคงรักษาคำจำกัดความในการเล่น ในขณะที่เสียงซัสเทนได้รับการเคลื่อนไหวและพื้นที่

เอฟเฟกต์กระจายกลองแบบพาราเรล

- เริ่มต้นด้วย Drum Scatter ในการแทรกหรือการส่งคืนแบบขนาน
- ใช้ GRAIN หยาบพอกที่จะให้จังหวะยังคงอ่านได้
- ใช้ MOVE สูงโดยควบคุม AMOUNT ให้เหมาะสม แล้วลด MIX จนทราบขีดของสัญญาณตรงนำอยู่ด้านหน้า
- ตรวจสอบการเตะและสแนร์ในแบบโมโนก่อนเพิ่ม WIDTH

ผลที่คาดหวัง: วงได้รับเศษซากที่เคลื่อนไหวได้และการเคลื่อนไหวรอบๆ การปะทะโดยไม่ต้องแทนที่หมดเดิม

ลายสเปกตรัมคงที่และเท็กซ์เจอร์แบบ Wet 100%

- เลือก Static Etch สำหรับรูปแบบคงที่ หรือ Coarse Dust และ Fine Grain สำหรับการออกแบบเปียกทั้งหมด
- ตั้งค่า GRAIN สำหรับขนาดรูสเปกตรัมที่ต้องการ
- ใช้ AMOUNT เพื่อค้นหาความสมดุลระหว่างแหล่งที่มาที่รู้จักและพื้นผิวที่ออกแบบ
- คง MOVE เป็นกลางไว้สำหรับการพิมพ์แบบตายตัว หรือเพิ่มค่านี้นเฉพาะหลังจากที่เสียงคงที่มีประโยชน์เท่านั้น

ผลที่คาดหวัง: แหล่งกำเนิดกลายเป็นวัสดุสเปกตรัมที่สามารถทำซ้ำได้ตั้งแต่การแกะสลักและกลวงไปจนถึงความหนาแน่นและเป็นเม็ด

เรียนรู้ WIDTH ด้วยการฟังเปรียบเทียบ

- เปรียบเทียบ Focused Travel, Full Travel และ Doppler Rift เพื่อฟังการเคลื่อนไหวหลักเดียวกันที่ไล่จากกึ่งกลางไปสู่ความกว้างสุดขั้วโดยตั้งใจ
- เลือกเวอร์ชันที่รุนแรงน้อยที่สุดที่สร้างพื้นที่ที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบซัวโมโนและ Side

ผลที่คาดหวัง: WIDTH กลายเป็นการตัดสินใจเชิงพื้นที่ที่สามารถได้ยินได้ แทนที่จะเป็นค่าของอัตราโน้ตสำหรับขนาดสูงสุด

ข้อผิดพลาดทั่วไป

หากไม่มีการเคลื่อนไหว ให้ยืนยันว่า BYPASS ปิดอยู่ และทั้ง MOVE และ AMOUNT อยู่ห่างจากตำแหน่งที่เป็นกลาง WIDTH เพียงอย่างเดียวไม่สร้างการเคลื่อนไหว

หากเสียงกลวงเกินไปหรือหัวโน้ตพุ่ง ให้ลด AMOUNT ก่อน แล้วจึงลด MIX

หากศูนย์กลางสเตอริโออ่อนลงในรูปแบบโมโน ให้เลื่อน WIDTH ไปยังจุดอ้างอิงหรือด้านแคบ ส่วนบนเป็นการทดลองโดยเจตนา

คาดว่าจะว่างเปล่าหรือยังคงเป็น Grain Chamber หลังจากเจียบหรือหยุดโฮสต์ เนื่องจากจอแสดงผลติดตามพลังงานอินพุตจริง

MIX และ BYPASS อยู่ในแนวเวลาแฝง แต่ยังคงรู้สึกถึงความล่าช้าของสเปกตรัมคงที่ในระหว่างการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ แม้ว่า DAW จะจัดแนวแทร็กที่บันทึกไว้ก็ตาม

ปลั๊กอินนี้ไม่ใช่ granular sampler และไม่มี tempo sync, feedback, sidechain, pitch shifting, time stretching หรือ oversampling

AMOUNT ที่แข็งแกร่งสามารถจงใจกำจัดพลังงานสเปกตรัมและกระจายพลังงานชั่วคราวที่คมชัด ใช้การผสมผสานแบบขนานเมื่อการโจมตีดั้งเดิมต้องเป็นผู้นำ